

Il modello E/R: le entità

Le entità sono il primo mattone del modello Entità-Relazione: rappresentano le "cose" del mondo reale che il database deve descrivere.

■ Cos'è un'entità

Un'entità è una classe di oggetti (persone, cose, eventi, concetti) con esistenza autonoma nella realtà che vogliamo rappresentare, e che condividono le stesse caratteristiche. Non è un singolo oggetto, ma la *categoria*: "Cliente" è un'entità, "Maria Rossi" è un'istanza di quell'entità.

- Persone: Cliente, Dipendente, Studente.
- Oggetti fisici: Prodotto, Libro, Automobile.
- Eventi: Ordine, Prenotazione, Esame.
- Concetti astratti ma gestibili come oggetti: Corso, Progetto, Reparto.

■ Rappresentazione grafica

Nel modello E/R, un'entità si rappresenta graficamente con un **rettangolo**, con il nome dell'entità al singolare e in maiuscolo per convenzione (es. CLIENTE, non "clienti" o "i clienti").



CLIENTE

Un errore comune all'inizio è confondere un'entità con un attributo. "Colore" non è un'entità a sé stante se serve solo a descrivere un prodotto: in quel caso è un attributo di PRODOTTO. Diventerebbe un'entità autonoma solo se avesse informazioni proprie da gestire indipendentemente (es. un catalogo colori con codice e nome).

■ Caso d'uso: individuare le entità di un sistema di prenotazioni

Un ristorante vuole un sistema per gestire le prenotazioni dei tavoli. Come si individuano le entità? Un metodo pratico: si leggono i requisiti (spesso descritti a parole da chi conosce il problema) e si cercano i **sostantivi** che rappresentano "cose" di cui il sistema deve ricordare informazioni proprie nel tempo — non semplici dettagli di un'altra cosa.

- CLIENTE — chi prenota: ha nome, telefono, email.
- TAVOLO — ogni tavolo del ristorante: ha un numero, una capienza massima.
- PRENOTAZIONE — l'evento della prenotazione stessa: ha una data, un orario, un numero di coperti.

Non ogni sostantivo diventa un'entità: "orario" da solo non è un'entità, è un attributo di PRENOTAZIONE. Il test pratico resta sempre lo stesso visto nel documento: quell'informazione ha senso ed esistenza propria, indipendente, o descrive solo una caratteristica di qualcos'altro?

ESERCIZI DI RIEPILOGO

1. Per un sistema di gestione di una palestra, individua almeno 4 entità plausibili.
2. Spiega perché "Indirizzo" di solito NON è un'entità a sé stante ma un attributo (o gruppo di attributi) di un'altra entità come Cliente.
3. Disegna (anche descrivendolo a parole) il rettangolo di un'entità CORSO per il sistema della palestra.